



热学

THERMOTICS

热学的研究对象

- 热的本质 {
- 热质说：热是一种流质 ✗
 - 热是物质大量分子和原子运动的表现
 - 热运动：分子和原子无规则、永不停息的运动
由布朗运动证明
 - 热是能量 ✓

热学：研究物质与冷热有关的物理性质及变化规律的科学

研究对象：物质内部大量分子和原子的热运动规律。

本课程主要研究气体分子的热运动规律。

热学的研究方法

研究方法 { 宏观性质：热力学
微观性质：统计物理 (力学及统计学)

建立 { 宏观量：气体压强、温度、体积、能量等
联系 { 微观量：分子质量、位置、速度、能量等

课程主要内容 { 气体动理论：统计物理的基础理论
热力学：热力学第一、第二定律

1. 气体动理论：温度的微观意义、能量均分定理、麦克斯韦分布率、平均自由程等； 2. 热力学：理想气体状态方程、等值过程、热机效率、熵的意义等。